



§ 31.

Давление жидкости, обусловленное ее весом

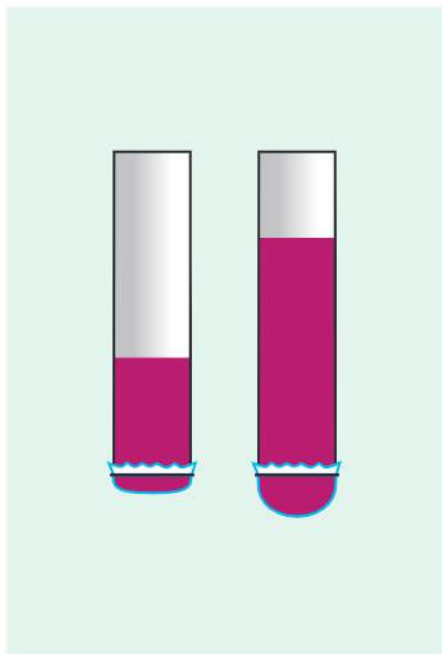


Рис. 182

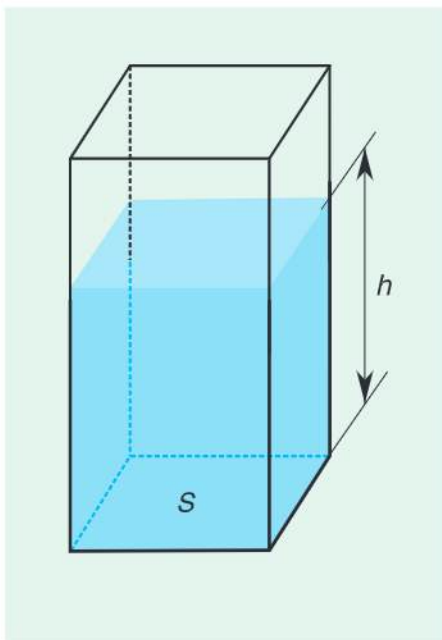


Рис. 183

Благодаря подвижности частиц (атомов, молекул) жидкость принимает форму того сосуда, в который она налита. Если на жидкость действует внешняя сила давления, то жидкость передает созданное этой силой давление во все точки. Но жидкость создает давление и за счет своего веса, причем не только на дно сосуда, но и на стенки.

В том, что жидкость давит на дно сосуда, можно убедиться, используя эластичный полиэтиленовый пакет или трубку, нижний конец которой закрыт резиновой пленкой. Постепенно наливая подкрашенную воду в сосуд, мы обнаружим увеличивающийся прогиб пленки (рис. 182).

Причиной увеличения прогиба является рост давления воды на пленку. Притягиваясь к Земле, жидкость давит своим весом на пленку подобно тому, как давит на стол стопка книг. **Давление неподвижной жидкости, обусловленное ее весом, называют гидростатическим** (от лат. *hydros* — вода, *statis* — неподвижный).

Гидростатическое давление можно рассчитать. Так, давление столба жидкости высотой h на дно сосуда с вертикальными стенками и площадью дна S (рис. 183) равно $p = \frac{F}{S}$. Силой давления F является вес жидкости. Для неподвижной жидкости ее вес численно равен силе тяжести:

$$F = P = gm.$$

Выразим массу m жидкости через плотность ρ и объем V . Масса $m = \rho V$. Объем $V = Sh$, тогда $m = \rho Sh$. Подставим в формулу давления, получим: $p = \frac{F}{S} = \frac{g\rho Sh}{S} = g\rho h$;

$$p = g\rho h.$$

Итак, давление жидкости на дно сосуда зависит от ее плотности и высоты столба жидкости.

Чем больше плотность жидкости и чем больше высота столба жидкости в сосуде, тем большее гидростатическое давление она оказывает на дно сосуда.

Выведенная формула справедлива для сосуда любой формы, даже если таким «сосудом» является пруд или океан.

Чтобы подтвердить формулу, к сосуду с эластичным дном присоединим измерительную систему (рис. 184). При замене цилиндрического сосуда (а) на конические (б и в) (сосуды имеют одинаковую площадь дна и равные высоты столбов жидкости) прибор показывает равные силы давления. Значит, давления жидкости на дно всех сосудов равны, хотя масса жидкости в сосудах разная.

Формула $p = \rho gh$ позволяет найти давление не только на дно, но и на боковые стенки.

Действительно, давление на стенку на данной глубине, как и на дно, зависит от высоты столба жидкости. Подтвердим это опытом. Нальем в пластиковую бутылку с проколотыми в стенке отверстиями подкрашенную воду (рис. 185). Наблюдения за вытекающими струями показывают, что гидростатическое давление действует и на стенку бутылки. Его величина возрастает по мере увеличения высоты столба воды в бутылке над отверстием. По этой причине струя III падает дальше, чем струя I.

Чтобы объяснить это явление, разделим мысленно жидкость на слои 1, 2, 3, 4. На каждый нижний слой жидкости действует вес верхних ее слоев. Сила тяжести, действующая на слой 1, прижимает его к слою 2. Слой 2 передает производимое на него давление слоя 1 по всем направлениям. На слой 3 действует вес слоев 1, 2. Следовательно, давление в слое 3 больше, чем в слое 2. Наибольшим оно будет у дна сосуда.

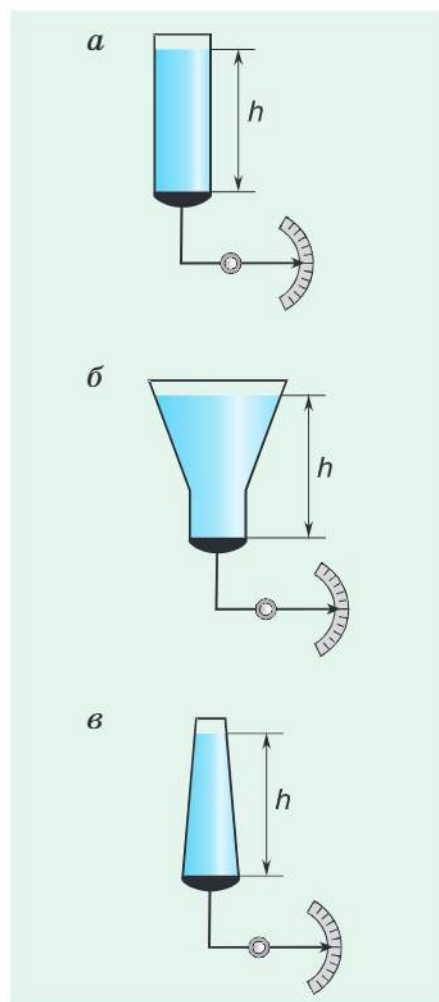


Рис. 184

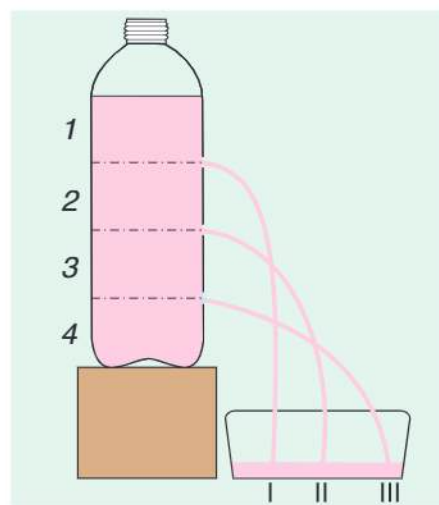


Рис. 185

■ Главные выводы

1. Гидростатическое давление обусловлено весом покоящейся жидкости.
2. Гидростатическое давление на данной глубине зависит от плотности жидкости и высоты столба жидкости.
3. Гидростатическое давление на боковую стенку сосуда и на поверхность находящегося в жидкости тела на глубине h равно gph .

? Контрольные вопросы

1. Что такое гидростатическое давление?
2. От каких величин зависит значение гидростатического давления?
3. Почему гидростатическое давление не зависит от площади дна сосуда?
4. Как определить давление на дно сосуда, в который налиты слой воды и слой керосина?
5. Можно ли создать большое гидростатическое давление, имея небольшое количество жидкости?
6. Возможно ли гидростатическое давление в космическом корабле, на других небесных телах (Луне, Марсе)?



Для любознательных

Гидростатическое давление — главное препятствие для проникновения людей в глубины Мирового океана. Уже на глубине 2,5 м нетренированный ныряльщик испытывает боль в ушах из-за давления воды на барабанные перепонки.



Корпуса подводных лодок, изготовленные из прочнейших сталей, на глубине в несколько сотен метров находятся на грани превышения допустимой прочности. Тогда почему рыбы на большой глубине чувствуют себя комфортно? Оказывается, вода давит на рыб не только извне, но и изнутри, т. е. происходит компенсация сил давления.



Пример решения задачи

Определите глубину водоема, если давление воды на его дне $p = 100$ кПа. Какая сила давления воды действует на ракушку с площадью поверхности $S = 10$ см², лежащую на дне? Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

Дано:	Решение
$p = 100 \text{ кПа} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$	Давление воды на глубине h равно:
$S = 10 \text{ см}^2 = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$	$p = \rho gh$, откуда $h = \frac{p}{\rho g}$,
$g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$	где $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ (плотность воды).
$h = ?$	$h = \frac{1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}}{10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} = 10 \text{ м.}$
$F = ?$	
Сила давления:	$F = p \cdot S;$
	$F = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па} \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2 = 100 \text{ Н} = 0,10 \text{ кН.}$
Ответ: $h = 10 \text{ м}; F = 0,10 \text{ кН.}$	

Упражнение 13

1. Одинаково ли давление на дно двух сосудов, в которые налиты до одинаковой высоты вода и керосин? Почему?

2. Какое гидростатическое давление действует на ныряльщика, погружившегося на глубину $h = 20,0 \text{ м}$? Какова там сила давления воды на барабанную перепонку, если площадь перепонки $S = 0,80 \text{ см}^2$? Коэффициент g в этой и последующих задачах примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

3. Определите толщину слоя воды, который оказывает давление $p_1 = 1,0 \text{ Па}$; $p_2 = 100\,000 \text{ Па}$.

4. Резиновая камера заполнена водой и соединена со стеклянной трубкой (рис. 186). На камеру положена доска массой $m_1 = 1,0 \text{ кг}$ и гиря массой $m_2 = 5,0 \text{ кг}$. Определите площадь доски, если высота столба воды в трубке $h = 1,0 \text{ м}$.

5. В цилиндрический сосуд налиты вода и машинное масло, массы которых равны. Найдите высоту каждого из столбов, если полное гидростатическое давление на дно $p = 1,8 \text{ кПа}$. Решите задачу для случая, когда равны не массы жидкостей, а их объемы.

 6. Сосуд в форме куба с ребром $a = 1 \text{ м}$ заполнен доверху водой. Во сколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок?

 7. В сосуде с водой плавает кусок льда. Что произойдет с уровнем воды в сосуде, когда лед растает? Указание: при таянии льда образуется вода, масса которой в точности равна массе растаявшего льда.

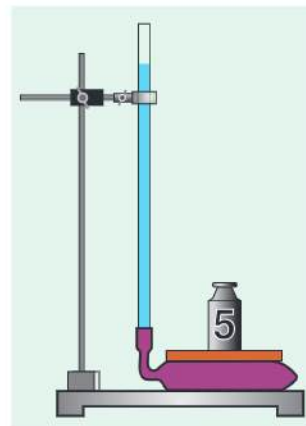


Рис. 186